

🔖 Tankönyv: 2. lecke: Gráfok, 10-13. oldal.

> ⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át
>
> Az alábbi számolások véges, irányítatlan, egyszerű gráfokra vonatkoznak: nincs önmagába visszatérő él, és két csúcs között legfeljebb egy él van. Az irányított gráfot külön tárgyaljuk.
>
> 💡 🤖 gépi magyarázat
>
> - **Gráf:** pontok (csúcsok) és az őket összekötő élek (vonalak). Csak az számít, mi mivel van összekötve, a vonal hossza és alakja nem; **irányított gráf:** ha a kapcsolat iránya is fontos, az élekre nyilat rajzolunk.
>
>   📗 A tankönyv alapján
> - **Fokszám:** hány él indul egy csúcsból (az ismeretségi gráfban: hány ismerőse van valakinek).
> - $\text{élek száma} = \frac{\text{fokszámok összege}}{2}$, mert minden élnek két vége van; ezért a fokszámok összege mindig páros.
> - **Teljes gráf:** minden pont mindegyikkel össze van kötve, n csúcsnál $\frac{n(n-1)}{2}$ él. **Fa:** bármely csúcspárja között el lehet jutni az éleken, és nincs benne kör (önmagába visszatérő, más csúcsot nem ismétlő út). Itt n a csúcsok száma; n csúcsnál $n-1$ él.
>
>   ➕ 🤖 gépi kiegészítés
> - A fő feladattípus: ismeretségi gráf rajzolása adott fokszámokból (1, 2, 2, 2, 3 esetén $\frac{10}{2}=5$ él).

A gráf elemek és a közöttük lévő kapcsolatok ábrázolására szolgál: az elemek a gráf **pontjai (csúcsai)**, a kapcsolatok az **élek** (vonalak).

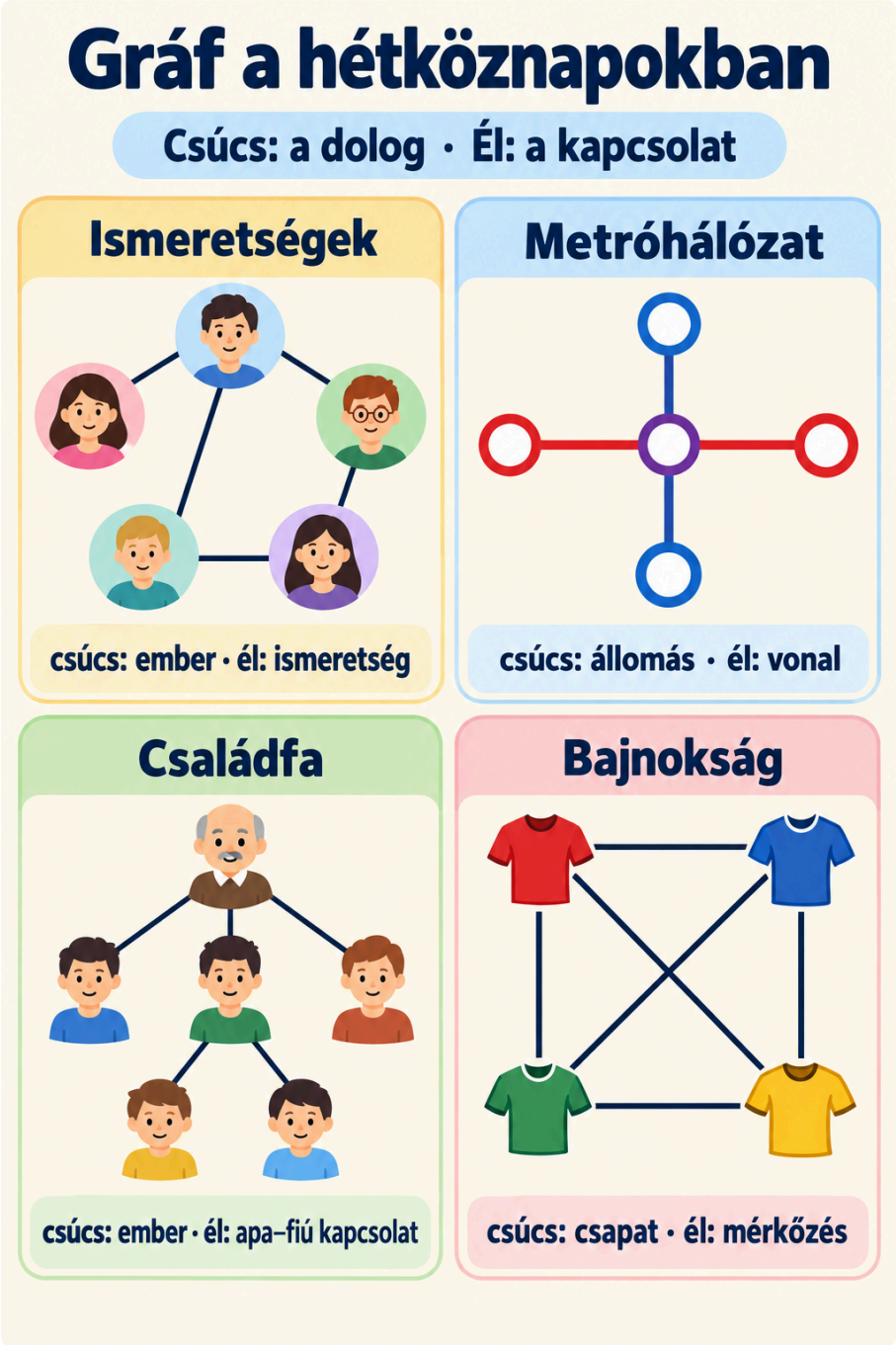
Gráffal ábrázolható például egy közlekedési hálózat, egy családfa, az ismeretségek, egy sportbajnokság vagy egy munkafolyamat; nagyon nagy gráf egy közösségi oldal vagy maga az internet.

📗 A tankönyv alapján

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Hétköznapi példa: egy társaság ismeretségei. Minden ember egy pont, és két pontot akkor kötünk össze, ha a két ember ismeri egymást. Ugyanígy gráf a metróhálózat térképe (állomások és a köztük futó vonalak) vagy egy osztály barátságai.

💡 gépi magyarázat



A gráfok szorosan kapcsolódnak a leszámláláshoz: a kézfogások és a bajnokság meccsei is gráf élei.

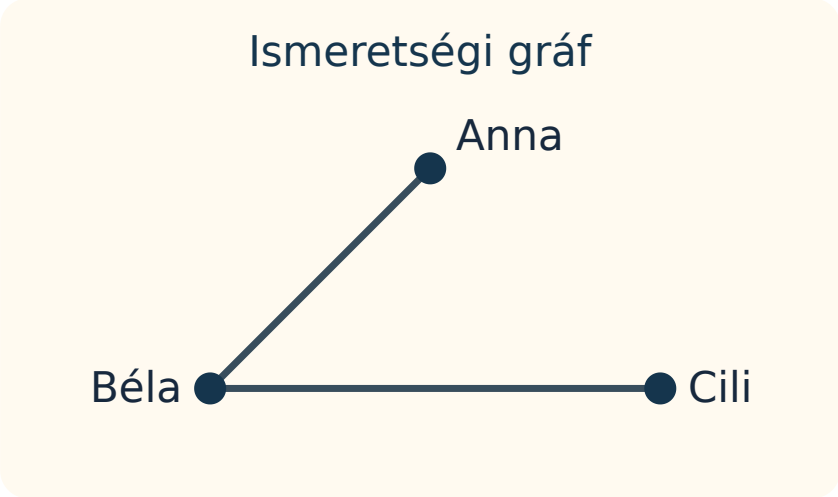
CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Csúcs, él, fokszám

🗓️ Óra: 🕓 szept. eleje

Fogalom	Jelentése	Az ismeretségi példában
csúcs (pont)	a gráf egy eleme	egy ember
él (vonal)	kapcsolat két csúcs között	két ember ismeri egymást
fokszám	egy csúcsból induló élek száma ➕🤖 gépi kiegészítés	hány ismerőse van

Példa: ismeretségi gráf. Anna ismeri Bélát, Béla ismeri Cilit. A gráfnak 3 csúcsa van (a három ember) és 2 éle: Anna-Béla és Béla-Cili. Anna és Cili között nincs él, mert ők nem ismerik egymást.



> A gráf rajzán nem számít, milyen hosszú egy összekötő vonal, és az sem, hogy egyenes vagy görbe: a gráf a kapcsolatok hálózatát mutatja.
>
> 📗 A tankönyv alapján

> Az sem számít, hol vannak a pontok a lapon. Ugyanazt a gráfot ezért sokféleképpen le lehet rajzolni; két rajz ugyanazt a gráfot mutatja, ha ugyanazok a pontok vannak összekötve.
>
> 💡🤖 gépi magyarázat

Irányított gráf

> Van, amikor a kapcsolatnak iránya is van. Ilyenkor az éleket nyíllal rajzoljuk, és a gráfot **irányított gráfnak** nevezzük. Például egy focibajnokság lejátszott meccsei így ábrázolhatók: minden meccs egy nyíl a két csapat között, és a nyíl a győztes felé mutat.
>
> 📗 A tankönyv alapján

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Hétköznapi példa: egy közösségi oldalon "követni" valakit egyirányú kapcsolat (te követed őt, de ő nem feltétlenül téged), ez irányított gráf. Az ismeretség viszont kölcsönös, ezért ott nem kell nyíl. Egy városban az egyirányú utcák térképe is irányított gráf.

💡 gépi magyarázat

A mi feladatainkban a gráfok **egyszerűek**: egy pontot nem kötünk össze önmagával (senki nem ismerőse saját magának), és két pont között legfeljebb egy él van (két ember vagy ismeri egymást, vagy nem).

➕ gépi kiegészítés

Az élek száma a fokszámokból

A fokszámok összege mindig az élek számának kétszerese, mert minden élnek két vége van, és mindkét végén beleszámít egy-egy csúcs fokszámába. Ezért:

$$\text{élek száma} = \frac{\text{fokszámok összege}}{2}$$

Szövegesen: az élek száma a fokszámok összegének a fele. Ebből az is következik, hogy a fokszámok összege mindig páros.

➕ gépi kiegészítés

Hétköznapi példa: ha egy ismeretség két embert köt össze, és mindenki megszámolja a saját ismerőseit, minden ismeretséget ketten számolnak meg - egyszer az egyik, egyszer a másik fél. Ezért kell 2-vel osztani.

💡 gépi magyarázat

Mivel a fokszámok összege páros, a páratlan fokszámú csúcsok száma is mindig páros (0, 2, 4, ...).

➕ gépi kiegészítés

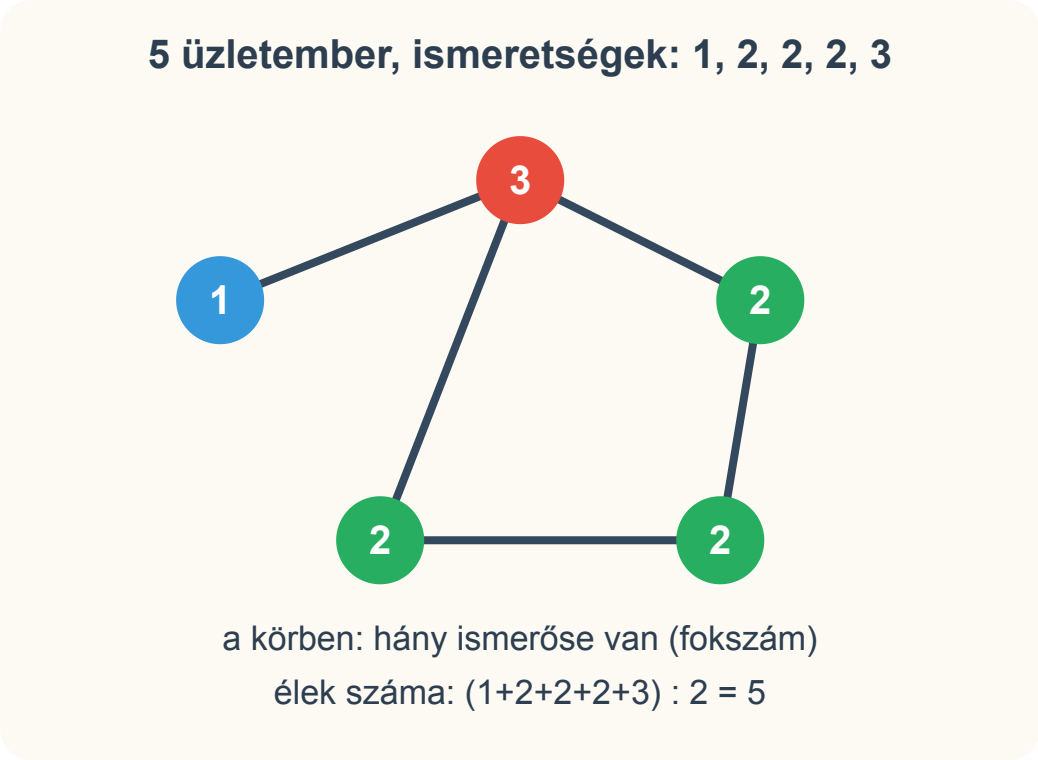
Példa: 5 üzletember

Egy találkozóra érkező 5 üzletember közül az egyes emberek ismerőseinek száma 1, 2, 2, 2 és 3 (az ismeretségek kölcsönösek). Rajzoljuk le az ismeretségi gráfot, és számoljuk ki, hány ismeretség van!

Először az élek száma:

$$\frac{1+2+2+2+3}{2} = \frac{10}{2} = 5$$

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



Egy lehetséges helyes gráf: a 3 ismerősű ember ismeri az 1 ismerősűt, és ő az egyik csúcsa egy négyszögnek, amelynek másik három csúcsa 2 ismerősű. Ellenőrzés: a rajzon 5 él van, a csúcsok fokszáma 3, 2, 2, 2 és 1 ✓.

> Kézenfekvő első próbálkozás a lánc: az öt pontot egymás után, egy sorban kötjük össze. Egy láncnak azonban mindig két 1 fokú vége van, a feladatban viszont csak egy 1-es szerepel. Ezért a lánc nem jó megoldás. A fenti négyszöges gráf teljesíti a megadott fokszámokat, de nem ez az egyetlen megoldás. Egy másik: három ember kölcsönösen ismeri egymást, így háromszöget alkotnak. Közülük az egyik ismeri a negyedik embert is, aki pedig az ötödiket. Más ismeretség nincs közöttük. A fokszámok itt is 3, 2, 2, 2 és 1.
>
> 💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Hogyan rajzolj gráfot adott fokszámokból?

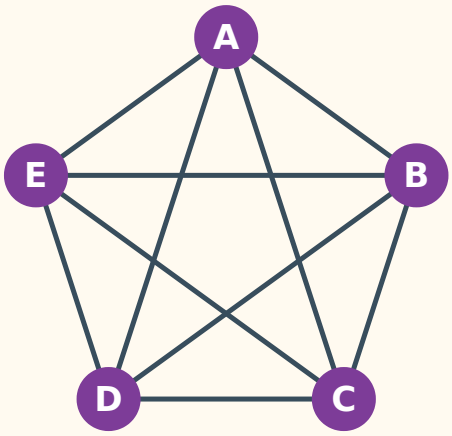
> Egy bevált sorrend:
>
> 1. **Ellenőrizd,** hogy a fokszámok összege páros-e. Ha nem, ilyen gráf nincs.
> 2. Számold ki az élek számát (összeg osztva 2-vel), hogy tudd, hány vonalat kell húznod.
> 3. Nézd meg, hogy minden fokszám kisebb-e a csúcsok számánál: egy csúcs csak a többihez kapcsolódhat. A páros összeg önmagában még nem biztosítja, hogy a gráf megrajzolható. Rajzold le a pontokat, és írd melléjük a fokszámukat.
> 4. Kezdd a **legnagyobb** fennmaradó fokszámú ponttal: olyan pontokhoz kösd, amelyeknek még hiányzik élük; előnyben részesítheted a legtöbb hiányzó élűeket.
> 5. Minden behúzott él után mindkét végpontnál csökkentsd eggyel a még szükséges élek számát. Ne húzz önmagába visszatérő vagy második élt két pont közé. Ha elakadsz, vizsgáld felül a választásaidat; nem minden fokszámlista valósítható meg.
> 6. **Ellenőrzés:** számold meg az éleket, és nézd meg minden pont fokszámát.
>
> 💡 gépi magyarázat

A kézfogás mint gráf: a teljes gráf

> A leszámlálás kézfogás-feladata is gráf: 10 ember a 10 csúcs, minden kézfogás egy él. Mindenki mindenkivel kezet fog, ezért minden csúcs fokszáma 9, és a fenti szabály szerint $\frac{10 \cdot 9}{2} = 45$ él van. Az ilyen gráfot, amelyben minden pont mindegyikkel össze van kötve, **teljes gráfnak** nevezzük.
>
> Kisebb példán: 5 embernél mindenki 4 másikkal fog kezet, így $\frac{5 \cdot 4}{2} = 10$ kézfogás van - az ábrán pont 10 vonal.
>
> A röplabdabajnokság (9 csapat, mindenki mindenkivel egyszer játszik) is teljes gráf: $\frac{9 \cdot 8}{2} = 36$ él, vagyis mérkőzés.
>
> 💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

5 ember, mindenki mindenkivel kezet fog



Minden csúcs fokszáma: 4
Élek száma: 5 · 4 : 2 = 10 kézfogás
n embernél: n · (n − 1) : 2

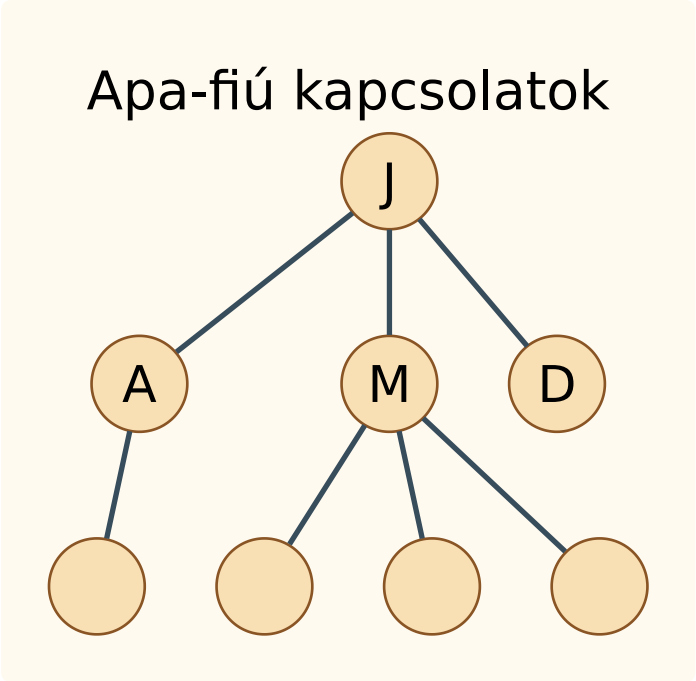
Fa

Példa: családfa. József (J) gyermekei Andor (A), Mátyás (M) és Dávid (D). Mátyásnak 3 fia született, Andornak 1, Dávidnak egy sem. Ábrázoljuk gráffal az apa-fiú kapcsolatokat! Hány csúcsa és hány éle van ennek a gráfnak?

Minden ember egy csúcs, minden apa-fiú kapcsolat egy él. József csúcsából három él indul a három fiához; Andortól egy, Mátyástól három él vezet a fiaikhoz, Dávidtól egy sem. Az ilyen, elágazó, kör nélküli gráf a fa; a leszámlálásnál használt fa-diagram is ilyen.

> A **fa** olyan összefüggő gráf (bármely pontjából bármelyikbe el lehet jutni az éleken), amelyben nincs kör. **Kör** olyan zárt út, amelyben a kezdőpont a végpont is, a többi csúcs viszont nem ismétlődik. Egyszerű gráfban legalább három éle van. Egy n csúcsú fának mindig $n - 1$ éle van. Hétköznapi példa: egy családfa vagy a számítógép mappaszerkezete.
>
> ➕ gépi kiegészítés

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



Az élek apa-fiú kapcsolatot jelölnek; a csúcsok helyzete a generációt mutatja. A névtelen körök az unokák, akiknek a nevét a feladat nem adja meg.

> A középső, háromfelé ágazó csúcs Mátyás, ezért helyes jele M.
> ⚠️ gépi javítás

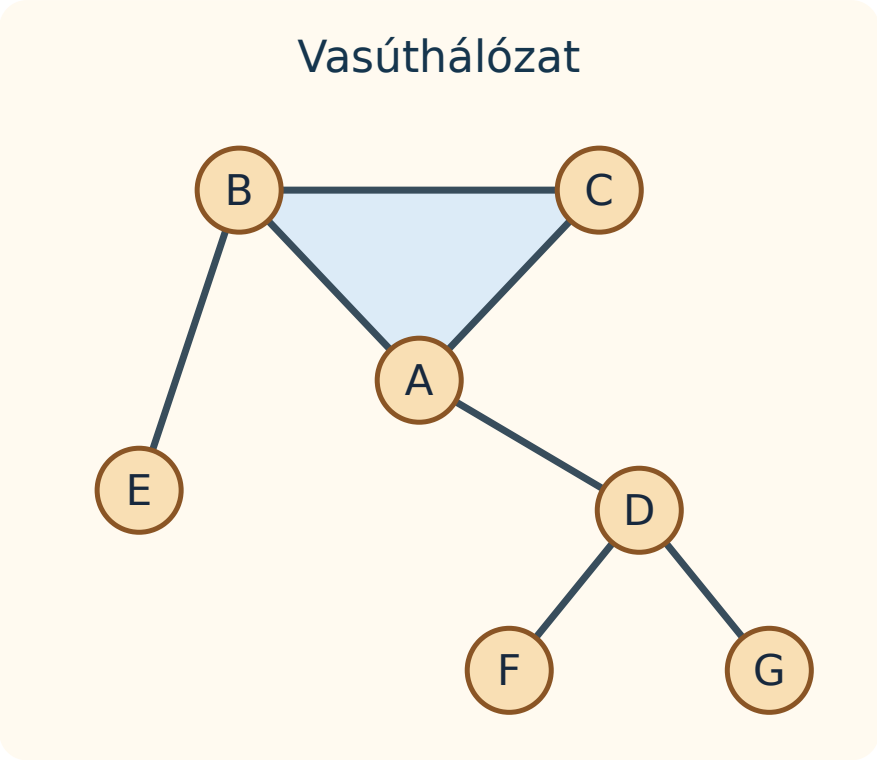
Szövegesen: József (J) csúcsából három ág indul (A, M, D); A-ból egy, M-ből három újabb ág, D-ből egy sem. A gráfnak $1 + 3 + 4 = 8$ csúcsa és 7 éle van ✓; és valóban $8 - 1 = 7$, ahogy egy fánál lennie kell.

Házi feladat: vasúthálózat

Feladat: vasúthálózat. Hét település (A-G) vasúthálózatáról ezt tudjuk: az A várost B-vel, C-vel és D-vel köti össze vasútvonal, B-ből C-be és E-be, D-ből F-be és G-be megy közvetlen vonal. Ábrázoljuk gráffal a hálózatot!

> A helyes gráfnak 7 csúcsa (A-G) és 7 éle van: A-B, A-C, A-D, B-C, B-E, D-F, D-G. Az A csúcsból három él indul. Mivel az A, B, C pontok háromszöget alkotnak (van benne kör), ez a gráf **nem** fa: 7 csúcsú fának csak 6 éle lenne. Szövegesen: A a B, C, D pontokkal, B a C és E pontokkal, D az F és G pontokkal van összekötve.
> ⚠️ gépi javítás

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



A kiemelt háromszög az A–B–C kör.

Példa: számítógép-hálózat

🗓️ Óra: szept. eleje

Egy hálózatban egy rendszergazda és hat felhasználó van. A rendszergazda minden felhasználóval közvetlenül kommunikálhat; minden felhasználó pedig vele és pontosan két másik felhasználóval.

📗 A tankönyv alapján

a) Melyik kapcsolatrendszer teljesíti a feltételeket? Mindegyik változatban a rendszergazda mind a hat felhasználóhoz kapcsolódik. A felhasználók egymás közötti kapcsolatai különböznek:

Kapcsolatok a felhasználók között	Társak száma fejenként	Megfelel?
Nincs köztük kapcsolat.	0	Nem: két kapcsolat kell.
Három külön párt alkotnak.	1	Nem: két kapcsolat kell.
Mindegyik mind az öt másikhoz kapcsolódik.	5	Nem: pontosan két kapcsolat kell.
Két külön háromszöget alkotnak.	2	Igen: mindkét feltétel teljesül.

A két háromszög minden csúcsából két él vezet más felhasználóhoz és egy a rendszergazdához. Így minden felhasználó fokszáma 3, a rendszergazdáé 6.

📗 A tankönyv alapján

b) Hogyan készíthetsz más kapcsolatrendszert ugyanezekkel a feltételekkel?

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A hat felhasználót egy hatszög csúcsaiban helyezzük el, a szomszédos csúcsokat összekötjük. A rendszergazda középen van, és mind a hat felhasználóhoz él kapcsolja. Így a külső csúcsok fokszáma 3, a középsőé 6.



Minden külső csúcsnak három kapcsolata van.

A középső és a külső csúcsok eltérő szerepet töltenek be: a rendszergazda mind a hat felhasználóval kapcsolatban áll, a felhasználók egymás közt egy zárt kört alkotnak.

💡 gépi magyarázat

> A feltételek teljesülnek: a középső pont (rendszergazda) mindenkivel össze van kötve, és minden külső pontnak (felhasználónak) a rendszergazdán kívül pontosan két szomszédja van a hatszögön. Fokszámokkal: a rendszergazda fokszáma 6, minden felhasználóé 3.
>
> 💡 gépi magyarázat

> A hatszöges és a két háromszöges megoldás egyaránt teljesíti a feltételeket, de a kapcsolataik eltérnek. A hatszöges hálózatban a felhasználók a rendszergazda nélkül is elérik egymást a kör mentén; a két háromszög között viszont csak a rendszergazdán keresztül jut el az üzenet.
>
> 💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Összefoglalás

- A gráf pontokból (csúcsokból) és az őket összekötő élekből áll; csak az számít, mi mivel van összekötve.

  📗 A tankönyv alapján
- Egy csúcs fokszáma: hány él indul belőle.
- é $\mathbf{lek\ szá\ ma} = \frac{\mathbf{foksz\acute{a}\ mok\ \ddot{o}\ sszege}}{2}$; ezért a fokszámok összege mindig páros.
- Teljes gráf: mindenki mindenkivel össze van kötve, n csúcsnál $\frac{n(n-1)}{2}$ él.
- Fa: összefüggő, kör nélküli gráf; n csúcsnál $n-1$ él.

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mi a fokszám, és mennyi a fokszámok összege egy 5 élű gráfban?

2. Egy 6 fős társaságban az ismerősök száma: 1, 1, 2, 2, 3, 3. Hány ismeretség van?

3. Lehetséges-e, hogy 3 ember ismerőseinek száma 1, 1, 1?

4. Miért nem jó egy lánc (öt pont egy sorban összekötve) az 1, 2, 2, 2, 3 fokszámokhoz?

5. Hány éle van egy 7 csúcsú fának?

6. Egy 5 csúcsú teljes gráfban mennyi egy csúcs fokszáma, és hány éle van a gráfnak?

7. Mikor rajzolunk irányított gráfot? Mondj rá példát!

> ## Nyitott kérdések
>
> Neked szól: javítás a füzetedhez, vagy kérdés, amire te tudod a választ
>
> 1. **Javítsd a füzetedben is:** a családfa középső, háromfelé ágazó csúcsa Mátyás, a jele M. A vasúthálózatban A-ból B-be, C-be és D-be is vezet vonal, így a gráfnak 7 éle van (A-B, A-C, A-D, B-C, B-E, D-F, D-G). Jelezd, ha megvan; addig az itt leírt gráfokat használd.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mi a fokszám, és mennyi a fokszámok összege egy 5 élű gráfban?

A fokszám azt mutatja, hány él indul egy csúcsból. Minden élnek két vége van, ezért 5 élnél a fokszámok összege $2 \cdot 5 = 10$.

2. Egy 6 fős társaságban az ismerősök száma: 1, 1, 2, 2, 3, 3. Hány ismeretség van?

$\frac{1+1+2+2+3+3}{2} = \frac{12}{2} = 6$

3. Lehetséges-e, hogy 3 ember ismerőseinek száma 1, 1, 1?

Nem: a fokszámok összege $1 + 1 + 1 = 3$ páratlan, pedig mindig párosnak kell lennie.

4. Miért nem jó egy lánc (öt pont egy sorban összekötve) az 1, 2, 2, 2, 3 fokszámokhoz?

Egy láncnak mindig két 1 fokú vége van, a feladatban viszont csak egy 1-es szerepel. Az öt pontból álló lánc fokszámai 1, 2, 2, 2, 1, ezért nem teljesíti az előírt fokszámokat. A négyszöges gráf egy lehetséges megoldás, de nem az egyetlen.

5. Hány éle van egy 7 csúcsú fának?

$7 - 1 = 6$

6. Egy 5 csúcsú teljes gráfban mennyi egy csúcs fokszáma, és hány éle van a gráfnak?

Minden csúcs a többi 4-gyel van összekötve, ezért a fokszám 4. Élek: $\frac{5 \cdot 4}{2} = 10$

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

7. Mikor rajzolunk irányított gráfot? Mondj rá példát!

> Ha a kapcsolatnak iránya van, például egy bajnokság meccsei, ahol a nyíl a győztes felé mutat, vagy az egyirányú utcák. Lásd: Irányított gráf.
>
> 📗 A tankönyv alapján

A jegyzet Benedek órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/